

1. 업무개요

□□□□본부 ■■■■■■■■처 ○○○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○○○부”라 함)는 국내 냉매사용기기 통계구축·관리 대상 확대를 위한 기반을 마련하기 위해 0차년도(0000~0000년)에 걸쳐 냉매사용기기 00만대에 QR코드를 부착하는 사업을 추진하고 있다.

○○○○○○○○○○부는 QR코드 부착 용역(0·0차)을 통해 전국 00개 시·도에 걸쳐 총 00,000개 사업장의 000,000개 냉매사용기기¹⁾에 QR코드를 부착하였고, QR코드를 활용한 관리시스템 구축·운영을 통해 불소계 온실가스 감축을 위한 통계를 확보하고 향후 국가 온실가스 감축 정책에 활용하고자 하고 있다.

[표 1] 전국 시·도 QR코드 부착현황

(단위: 개소, 대, %)

구분	계			0차 용역			0차 용역		
	사업장	기기	비율	사업장	기기	비율	사업장	기기	비율
합계	00,000	000,000	100	0,000	00,000	100	0,000	000,000	100
—도	0,000	00,000	00.0	000	00,000	00.0	0,000	00,000	00.0
——시	0,000	00,000	00.0	0,000	00,000	00.0	0,000	00,000	00.0
——시	000	00,000	0.0	000	00,000	00.0	000	0,000	0.0
——도	000	00,000	0.0	000	0,000	0.0	000	00,000	0.0
——시	000	00,000	0.0	000	00,000	00.0	000	0,000	0.0
——시	000	00,000	0.0	00	000	0.0	000	00,000	0.0
——도	000	00,000	0.0	000	0,000	0.0	000	0,000	0.0
——도	000	00,000	0.0	00	0,000	0.0	000	0,000	0.0

1) (0차) 사업장 0,000개, 냉매사용기기 00,000개 / (0차) 사업장 0,000개, 냉매사용기기 000,000개 / 0·0차 중복된 사업장은 000개임

구분	계			0차 용역			0차 용역		
	사업장	기기	비율	사업장	기기	비율	사업장	기기	비율
---도	000	00,000	0.0	00	000	0.0	000	00,000	0.0
---도	000	00,000	0.0	000	0,000	0.0	000	0,000	0.0
---도	000	0,000	0.0	000	0,000	0.0	000	0,000	0.0
----시	000	0,000	0.0	000	0,000	0.0	000	0,000	0.0
----시	000	0,000	0.0	00	0,000	0.0	000	0,000	0.0
----시	000	0,000	0.0	00	000	0.0	000	0,000	0.0
-----도	000	0,000	0.0	000	0,000	0.0	000	0,000	0.0
-----시	000	0,000	0.0	0	000	0.0	000	0,000	0.0
-----도	00	0,000	0.0	00	000	0.0	00	0,000	0.0

2. 관련규정 및 판단기준

QR코드 부착 용역(0차) 「과업내용서(Ⅱ. 과업 내용, 4. 과업 세부내용, 다. 냉매사용기기 QR코드 부착 및 정보관리)」에 의하면 불소계 온실가스 냉매사용기기 설치 정보의 품질관리 및 전문성 향상을 위한 조사원 교육계획을 마련하고 교육 과정을 제공하도록 되어 있고, 조사원 교육 자료(0차)에는 조사표에 조사 대상 건물 및 시설정보, 냉매사용기기 기본사항, 현장 사진, 특이사항 등을 입력하도록 하고 있다.

[그림 1] 조사원 교육자료 조사표(냉매사용기기 기본사항)

< 생략 >

그리고 「과업내용서(Ⅲ. 과업 관리, 7. 품질관리)」에 의하면 계약상대자는 과업을 신중히 검토하여 과업수행계획 수립 및 결과를 도출할 경우에 정당성, 정

확성 및 신뢰성에 차질이 없어야 한다고 되어 있다.

따라서 ○○○○○○○○○부는 QR코드 부착 용역을 진행하면서 냉매사용기기의 기본사항에 누락이 발생하지 않도록 조사하고, 과업 결과의 정확성과 신뢰성을 확보하며, 기초자료 수집을 철저히 하여 냉매사용기기에 대한 국내 통계정보의 구축 기반을 마련하였어야 했다.

또한, 냉매사용기기는 사업장 내에서 장소가 이전되거나, 폐기 및 교체, 사업장 외부 이전 등의 여러가지 사유로 변경이 가능하기 때문에 ○○○○○○○○○부는 용역을 통해 구축한 냉매사용기기의 정확한 통계 관리를 위해서 사후관리를 위한 방안을 마련할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사 기간 중 0일간 점검반 0개팀을 구성하여 전국 00개 사업장, 000개 냉매사용기기를 현장 점검한 결과, 총 0가지 유형의 문제점 및 개선 필요사항을 확인하였다.

첫째, 조사원이 조사하여 시스템에 입력한 냉매사용기기의 위치와 현장 점검 결과 확인한 실제 위치 정보의 차이(00개)가 발생하였고, 전체 냉매사용기기를 동일한 위치²⁾로 입력하는 사례도 확인되었다.

추가로 현장 점검 이후, QR코드 부착 용역(0·0차)을 통해 시스템에 입력된 데이터(000,000건)를 전수조사한 결과, 0,000개 사업장의 00,000개 냉매사용기기의 위치 정보가 누락되어 있었다.

2) 사례: (입력) 전체 00개 본관 옥상 → (실제) 본관 옥상 00개, 식당동 3층 0개, 후관 옥상 0개

둘째, 조사원이 입력한 조사 결과에 대한 증빙자료 대조 등을 소홀히 하여 냉매사용기기의 냉동능력(RT)을 잘못 입력한 기기가 00개 확인되었다.

셋째, 냉매사용기기의 외부 이전(건물 내 입주기업 등의 이전으로 해당 기기를 반출) 또는 이유 불상(사업장 담당자는 조사표 사진정보와 현장 대조 후 최신 냉매사용기기로 교체된 것으로 추정함)으로 일부 기기(00개)는 사업장 내에서 확인할 수 없었다.

넷째, QR코드 부착 대상에 포함될 수 있는 기기이나 스티커가 부착되어 있지 않은 냉매사용기기가 000개가 발견되었는데, 이는 조사원 방문 이후 신규·교체설치 되거나, 조사원 판단으로 부착하지 않은 것으로 확인되었다.

다섯째, 인식되지 않는 QR코드가 부착 되어있는 기기가 00개 존재하였고, 이는 조사 결과 검증 과정에서 인정받지 못한 장비이나 사후에 스티커를 제거하지 않은 기기였다. 그 중에는 정확한 미인정 사유가 확인되지 않는 기기도 일부 포함되어 있었다.

여섯째, 냉매사용기기의 설치장소가 고온·다습하고 햇빛에 노출되어 있어 QR코드의 표면이 변형되거나 탈착된 기기(00개)를 확인하였다.

일곱째, 기기에 제원표가 없거나 오염된 경우 다른 기기의 냉동능력(RT)을 그대로 입력(00개), 배관 길이로 추정한 추가냉매량을 반영(00개)³⁾, 임의의 환산 방법(냉매충전량→RT)을 사용하여 정확하지 않은 근거에 따른 정보가 입력된 사례(0개)를 확인하였다.

3) 조사원 교육자료에서 제원 확인불가 시 유사모델의 수치를 활용하도록 하고, 배관길이를 이용한 추가냉매량 산정할 수 있도록 정함

여덟째, 냉매사용기기 설치 시 추가한 냉매량을 반영하지 않거나(00개), 기본 냉매량과 합산과정에서 계산을 실수한 기기(00개)를 확인하였다. 이는 조사원별 추가냉매량 반영에 대한 기준이 상이하거나 계산을 소홀히 하여 발생하였고, △△△△△△△△△△△△△에서 최종 검토 단계를 거쳐 확정된 자료이나 일부 결과에 대한 검증이 미흡하였다.

[표 2] 문제점 및 개선 필요 사항

순번	문제점 및 개선 필요사항	개수	내용
1	냉매사용기기 위치 정보 오류	00	· 미입력 00개, 오입력 00개, 사업장 내 이전 0개
2	냉동능력(RT) 입력 오류	00	· 조사원 입력 오류
3	냉매사용기기 확인 불가	00	· 기기 교체 0개, 폐기 0개, 외부 이전 0개, 이유 불상 0개
4	QR코드 미부착 기기	000	· 신규·교체설치, 조사원 판단
5	인식되지 않는 QR코드 부착기기	00	· 0차용역 오류 QR코드, 미승인 QR코드 미제거
6	QR코드가 변형되거나 탈착되는 일부 사례 확인	00	· 고온·다습·햇빛노출된 환경으로 QR코드 변형·탈착
7	부정확한 근거에 따른 정보입력	00	· 다른 기기 값 입력 00개, 배관길이 추정 입력 00개, 임의 환산 0개
8	냉매충전량 산정 오류	00	· 추가 냉매량 미반영 00개, 합산 오류 00개, 증빙 확인 불가 0개 ⁴⁾

4. 관련자(부서) 의견

없음

4) 증빙 확인 불가: 추가냉매량 확인불가(현장설치표 없음)에도 냉매 추가 반영

5. 조치할 사항

□□□□본부장(■■■■■■■■처장)은 냉매사용기기 QR코드 부착 사업의 조사 기준을 객관적이고 합리적인 근거에 따라 명확히 하고, 기준에 따라 정확한 조사가 이루어지도록 조사원에 대한 교육을 철저히 하시기 바랍니다. 또한, 수집된 조사 결과의 신뢰성 확보를 위해 검증 절차를 강화하고, 정확한 통계관리를 위한 사후관리 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**